CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Pile à éthanol et cristal de rhodium

Énoncé

Le bioéthanol peut alimenter une pile à combustible : l'éthanol entre côté anode (avec une autre espèce « ? »), une espèce « ? » en sort ; O_2 entre côté cathode et une espèce « ? » en sort ; un ion « ? » traverse l'électrolyte ; les électrons circulent dans le circuit extérieur.

1. Sachant que l'équation bilan est celle de la combustion de l'éthanol, compléter le schéma : espèces manquantes, sens des ions dans l'électrolyte et des électrons dans le circuit.
2. Avantages et inconvénients pratiques de cette pile ?
3. Écrire les demi-équations à chaque électrode.
4. Calculer la tension à vide standard de la pile.

Le bioéthanol peut aussi produire du dihydrogène par reformage, catalysé par le rhodium métallique.

1. Situer le rhodium dans la classification (ligne et colonne).
2. Le rhodium cristallise en cubique à faces centrées, de masse volumique 12,4 $\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$. En déduire son rayon atomique.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

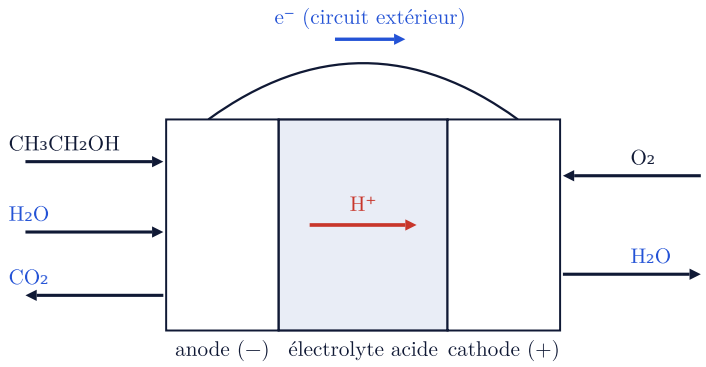
- Bilan de la pile = combustion complète : l'éthanol est oxydé jusqu'à CO_2.
- 12 électrons sont échangés pour une mole d'éthanol.

Ce qu'on te demande. Décrire la pile, calculer sa tension à vide, puis situer le rhodium et calculer son rayon.

Corrigé

Question 18

Étape 1. Q18. Schéma complété de la pile



En bleu, ce qui était à compléter. Oxydation de l'éthanol à l'anode, réduction de O_2 à la cathode ; les ions H^+ traversent l'électrolyte de l'anode vers la cathode.

Comment on remplit :

- À l'anode, l'éthanol est **oxydé** en CO_2 (combustion complète) ; il faut de l'**eau** en entrée pour fournir les atomes d'oxygène (voir Q20), et il sort du CO_2.
- À la cathode, O_2 est **réduit** ; il sort de l'**eau**.
- L'électrolyte est acide : les ions H^+, produits à l'anode et consommés à la cathode, vont de l'anode vers la cathode.
- Les électrons, libérés à l'anode, vont de l'anode (−) vers la cathode (+) dans le circuit extérieur.

Question 19

Étape 1. Q19. Avantages et inconvénients

Avantages :

- combustible liquide à température ambiante : facile à stocker et à transporter (contrairement au dihydrogène) ;
- forte énergie par unité de volume ;
- moins toxique que le méthanol, et renouvelable (biomasse) ;
- pas de combustion à haute température : pas d'oxydes d'azote, fonctionnement silencieux, rendement non limité par celui d'un moteur thermique.

Inconvénients :

- oxydation de l'éthanol **lente** à l'anode (il faut casser la liaison C-C) : il faut des catalyseurs coûteux (platine), et l'oxydation est souvent incomplète (acétaldéhyde, acide acétique) ;
- empoisonnement du catalyseur par des intermédiaires comme CO ;
- passage de l'éthanol à travers la membrane, qui fait chuter la tension ;
- la pile rejette quand même du CO_2.

Question 20

Étape 1. Q20. Demi-équations

Anode (oxydation) : $C_2H_5OH \to 2\,CO_2$. Oxygène : il en faut 4 à droite, 1 à gauche, on ajoute $3\,H_2O$ à gauche. Hydrogène : $6+6=12$ à gauche, donc $12\,H^+$ à droite. Charges : $12\,e^-$ à droite.

$$C_2H_5OH + 3\,H_2O \longrightarrow 2\,CO_2 + 12\,H^+ + 12\,e^-.$$

Cathode (réduction), multipliée par 3 pour échanger aussi 12 électrons :

$$3\,O_2 + 12\,H^+ + 12\,e^- \longrightarrow 6\,H_2O.$$

Somme : $C_2H_5OH + 3\,O_2 \to 2\,CO_2 + 3\,H_2O$, c'est bien la combustion (2). (Le corrigé qui circule écrit une oxydation en acide acétique à l'anode : elle ne redonne pas l'équation de combustion demandée.)

Question 21

Étape 1. Q21. Enthalpie libre standard de la réaction

Enthalpie : $\Delta_r H^\circ = -1369 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (Q6).

Entropie (loi de Hess avec les S°_m) :

$$\Delta_r S^\circ = 2(214) + 3(70) - 161 - 3(205) = 428 + 210 - 161 - 615 = -138 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Négative : on passe de 3 moles de gaz à 2.

Enthalpie libre : $T\Delta_r S^\circ = 298 \times (-0{,}138) \approx -41 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, donc

$$\Delta_r G^\circ = -1369 + 41 = -1328 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Étape 2. Q21. Tension à vide standard

L'équation de combustion échange $n = 12$ électrons (Q20). Donc

$$e^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{12F} = \frac{1{,}328 \times 10^6}{12 \times 96\,500} = \frac{1{,}328 \times 10^6}{1{,}158 \times 10^6}.$$

$$\boxed{e^\circ \approx 1{,}15 \text{ V}.}$$

On en déduit au passage $E^\circ(\text{CO}_2/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 1{,}23 - 1{,}15 = 0{,}08$ V. En pratique, la tension mesurée est plus faible (lenteur de l'anode, pertes dans l'électrolyte).

Question 22

Étape 1. Q22. Le rhodium dans la classification

Remplissage $(1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\,4p\,5s\,4d)$ pour 45 électrons :

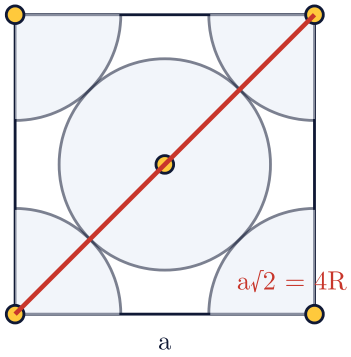
$$\text{Rh} : [\text{Kr}]\,5s^2\,4d^7 \qquad (\text{Kr} : 36 \text{ électrons},\ 36 + 2 + 7 = 45).$$

- **Ligne** : le plus grand n est 5, c'est la **5e période**.
- **Colonne** : bloc d, $2 + 7 = 9$ électrons au-delà du gaz noble : **colonne 9** (sous le cobalt).

(La configuration réelle est $[\text{Kr}]\,5s^1\,4d^8$, une exception ; la position dans le tableau est la même.)

Question 23

Étape 1. Q23. Paramètre de maille



Les atomes se touchent le long de la diagonale d'une face : $a\sqrt{2} = 4R$.

Population : $N = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ atomes par maille.

Masse volumique : $\rho = \frac{4M}{N_A a^3}$, donc (en g et cm)

$$a^3 = \frac{4M}{\rho N_A} = \frac{4 \times 103}{12{,}4 \times 6{,}0 \times 10^{23}} = \frac{412}{7{,}44 \times 10^{24}} \approx 5{,}54 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3 = 55{,}4 \times 10^{-24}\ \text{cm}^3.$$

Racine cubique sans calculatrice (courbe de ln fournie) : $\ln 55{,}4 = \ln 5{,}54 + \ln 10 \approx 1{,}71 + 2{,}30 = 4{,}01$; divisé par 3 : 1,34 ; la courbe donne $\ln x = 1{,}34$ pour $x \approx 3{,}8$. Donc

$$a \approx 3{,}8 \times 10^{-8}\ \text{cm} = 380\ \text{pm}.$$

Étape 2. Q23. Rayon atomique

Dans un CFC, les atomes se touchent le long de la diagonale d'une face (longueur $a\sqrt{2}$), qui contient 4 rayons :

$$a\sqrt{2} = 4R \quad \Longrightarrow \quad R = \frac{a\sqrt{2}}{4} \approx \frac{380}{4} \times \frac{10}{7} \approx 136\ \text{pm}.$$

$$R(\text{Rh}) \approx 1{,}35 \times 10^{-10}\ \text{m} = 135\ \text{pm}.$$

(Valeur tabulée : 134 pm.)

Le piège

En Q21, prendre $n = 4$ (couple acide acétique/éthanol) : la pile demandée oxyde l'éthanol jusqu'à CO_2, avec 12 électrons.

La méthode

Tension standard d'une pile : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$ par Hess, puis $e^\circ = -\frac{\Delta_r G^\circ}{nF}$ avec le bon nombre d'électrons.

Rappels de cours utilisés

- **Pile et enthalpie libre.** Anode : oxydation (pôle $-$) ; cathode : réduction (pôle $+$). Les électrons vont de l'anode vers la cathode dans le circuit extérieur.

$$\Delta_r G^\circ = -nF\,e^\circ, \qquad \Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\,\Delta_r S^\circ.$$

  n est le nombre d'électrons échangés dans l'équation écrite.

- **Loi de Hess.**

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i\,\Delta_f H_i^\circ \qquad (\nu_i > 0 \text{ pour les produits, } < 0 \text{ pour les réactifs}).$$

  Un corps simple dans son état standard de référence (O_2(g), par exemple) a $\Delta_f H^\circ = 0$. On fait de même pour $\Delta_r S^\circ$ avec les S_m° (qui, eux, ne sont pas nuls).

- **Configuration électronique.** Règle de Klechkowski : remplissage par $n+\ell$ croissant, et à $n+\ell$ égal par n croissant : $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d\,4p\,5s\,4d\ldots$ Pauli : 2 électrons au plus par orbitale. Hund : spins parallèles dans des orbitales de même énergie.

  Pour un cation d'élément de transition, on retire d'abord les électrons de n le plus grand ($4s$ avant $3d$).

- **Maille cubique à faces centrées.** 8 sommets comptés pour $\frac{1}{8}$ et 6 centres de faces pour $\frac{1}{2}$: $N = 8\times\frac{1}{8} + 6\times\frac{1}{2} = 4$ atomes par maille. Contact le long de la diagonale d'une face :

$$a\sqrt{2} = 4R, \qquad \rho = \frac{N\,M}{N_A\,a^3}.$$